

기초의학종합평가 4교시

빈출유형 학습노트 (병리학·기생충학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 표 · 모식도 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

I. 세포손상 · 염증

괴사 유형 · 괴사 vs 자멸사

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 괴사는 병적 손상으로 세포가 붓고 터져 내용물이 새어 주변에 염증을 일으키는 죽음이고, 자멸사(apoptosis)는 예정된 능동적 죽음으로 세포가 쪼그라들어 조각으로 정리돼 염증을 남기지 않는다.
- 응고괴사는 단백질이 굳어 조직 윤곽이 남는 형태로 대부분의 장기 경색(심근·신장)에서, 액화괴사는 조직이 녹아 고름·농이 되며 뇌경색·화농염증에서 나타난다.
- 건락괴사는 결핵의 치즈 모양, 지방괴사는 급성췌장염·유방에서 지방이 분해돼 비누화되는 괴사, 섬유소양괴사는 혈관벽에서 보인다.
- 자멸사는 카스파아제가 실행하며 세포내 경로(미토콘드리아·Bcl-2·시토크롬 c)와 세포외 경로(Fas·TNF)로 나뉜다.

괴사형	대표 병변
응고괴사	심근·신장 경색(윤곽 보존)
액화괴사	뇌경색·화농(고름)
건락괴사	결핵(치즈 모양)
지방괴사	급성췌장염·유방(비누화)
섬유소양괴사	혈관염·악성고혈압(혈관벽)

합정 — 자멸사가 염증을 일으킨다고 낡는다(괴사가 염증, 자멸사는 무염증). 뇌경색을 응고괴사로 낡는다(뇌는 액화괴사).

급성염증 매개체 · 화학주성 · 과민반응

★★ 2년(22·23)

- 급성염증의 다섯 징후(발적·열감·부종·통증·기능상실)는 혈관확장·투과성 증가·백혈구 침윤으로 생긴다.
- 중성구 주화인자로는 IL-8(CXCL8)·C5a·류코트리엔 B₄·세균산물이 있고, C3b는 옵소닌으로 식균을 돕는다.
- 지연형(제IV형) 과민반응은 감각된 T세포가 인터페론감마로 대식세포를 활성화하는 반응으로, 결핵피부반응·접촉피부염·육아종이 여기 속한다.
- 급성염증의 삼출액은 장액성(맑음)·섬유소성·화농성으로 나뉜다.

형	기전	예
I형	IgE·비만세포	아나필락시스·알레르기
II형	항체·세포표면	수혈부작용·항GBM
III형	면역복합체	혈청병·루푸스·연쇄구균후신염
IV형	T세포·대식세포	결핵반응·접촉피부염·이식거부

합정 — C3b(옵소닌)와 C5a(주화)를 뒤바꾸거나, 지연과민을 항체매개로 낡는다(T세포·IFN- γ).

육아종성 염증 — 결핵 · 사르코이드 · GPA

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 육아종은 활성화된 대식세포(유상피세포)와 거대세포가 뭉치고 림프구가 둘러싼 만성 염증덩어리로, 인터페론감마로 활성화된 T세포(제IV형 과민)가 주도한다.
- 결핵 육아종은 가운데 건락괴사가 있고 항산균 염색으로 균이 보인다.
- 사르코이드증은 건락괴사가 없는 비건락 육아종으로 폐문 림프절이 커지고 ACE·칼슘이 오르면, 배제 진단이다.
- 육아종증다발혈관염(GPA)은 c-ANCA(PR3) 양성으로 코·폐·콩팥을 침범하는 괴사성 육아종 혈관염이다.

질환	괴사	단서
결핵	건락괴사 有	항산균(+)
사르코이드	비건락	ACE↑·칼슘↑·폐문림프절

GPA	괴사성	c-ANCA(PR3)·코/폐/신장
-----	-----	--------------------

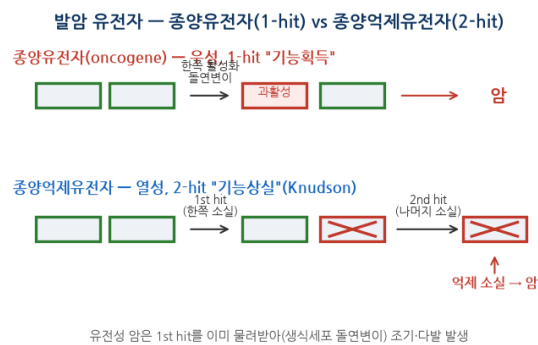
합정 — 사르코이드에서 건락괴사를 찾는다고 낚는다(비건락). 육아종을 급성 호중구 염증으로 낚는다(만성·대식세포).

II. 종양 일반 · 유전

발암 유전자 — 종양유전자 vs 종양억제유전자

★★★ 4년(21·22·23·24)

- 원종양유전자가 기능획득 돌연변이로 종양유전자가 되면 한쪽 대립유전자만 바뀌어도 암을 일으킨다(우성, 1-hit): RAS·MYC·HER2·BRAF가 예다.
- 종양억제유전자는 두 대립유전자를 모두 잃어야(2-hit, Knudson 가설) 기능이 사라져 암이 생긴다(열성): RB1·TP53·APC·BRCA·VHL이 예다.
- TP53는 손상 시 세포주기를 멈추거나 자멸사를 유도하는 유전체 수호자로, 가장 흔히 변이되는 종양억제유전자다.
- 유전성 암은 첫 번째 타격을 생식세포로 물려받아 조기·양측·다발성으로 생긴다.



▲ 종양유전자(1-hit 기능획득) vs 종양억제유전자(2-hit 기능상실)

합정 — 종양억제유전자가 1-hit로 암을 일으킨다고 낚는다(2-hit 필요). RAS를 종양억제유전자로 낚는다(종양유전자).

유전 종양증후군

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 가족섬종폴립증(FAP)은 APC 변이로 대장에 수백 개 폴립이 생겨 거의 100% 암화하며, APC는 Wnt 경로를 억제하는 종양억제유전자다.
- 린치증후군(HNPCC)은 MMR 유전자(MLH1·MSH2) 변이로 불일치복구가 안 돼 현미부수체 불안정(MSI)을 보이며 대장·자궁내막암 위험이 높다.
- 유전성 유방·난소암은 BRCA1/2(이중가닥 수선) 변이로 삼중음성·난소 고등급장액암과 연관된다.
- 리-프라우메니(TP53), 폰히펠린다우(VHL, 투명세포 신세포암·갈색세포종), MEN2(RET, 수질갑상샘암)도 대표적이다.

증후군	유전자	대표 암
FAP	APC	대장 폴립·대장암
린치	MLH1·MSH2(MMR)	대장·자궁내막(MSI)
유전유방암	BRCA1/2	유방·난소
리-프라우메니	TP53	육종·유방·뇌
VHL	VHL	투명세포 신암·갈색세포종
MEN2	RET	수질갑상샘암

합정 — 린치를 폴립 수백 개(FAP)와 혼동하거나, VHL을 유두형 신세포암으로 낚는다(투명세포).

상피간엽이행(EMT) · 전이 · 종양표지자

★★ 2년(23·25)

- 상피간엽이행(EMT)은 상피세포가 E-카드헤린을 잃고 이동성을 얻어 침습·전이하는 과정이다.
- 전이는 국소침습 → 혈관·림프관 침입 → 순환 → 착상의 단계를 거치며, 암종은 림프로, 육종은 혈행으로 주로 퍼진다.
- 종양표지자는 선별보다 추적·재발 감시에 쓰인다:
CA-125(난소)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·CA19-9(췌장)·PSA(전립샘)·hCG(융모막·고환).
- 등급(grade)은 분화도, 병기(stage)는 침습·전이 범위이며 병기가 예후에 더 중요하다.

합정 — 종양표지자를 진단·선별용으로 낡는다(추적용). 등급과 병기를 혼동한다(병기가 예후 우선).

III. 유방 · 갑상샘

유방 병리 — DCIS/LCIS · 아형

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 제자리관암종(DCIS)은 기저막을 뚫지 않은 관내 암으로 미세석회화로 발견되고, 침습관암종은 기저막을 넘은 가장 흔한 유방암이다.
- 소엽상피내암(LCIS)·침습소엽암은 E-카드헤린 소실로 세포가 낱줄(single file)로 배열한다.
- 삼중음성(ER·PR·HER2-)은 BRCA1과 연관돼 예후가 나쁘고 호르몬·HER2 표적치료가 안 되며, HER2 양성은 트라스투주맙 표적치료 대상이다.
- 섬유선종은 젊은 여성의 가장 흔한 양성 종양으로 잘 움직이는 경계 뚜렷한 덩이다.

아형	표지자	특징
ER/PR 양성	호르몬수용체+	내분비치료(타목시펜)
HER2 양성	HER2+	트라스투주맙 표적
삼중음성	모두 음성	BRCA1·예후 불량
침습소엽	E-카드헤린 소실	낱줄(single file) 배열

합정 — DCIS를 침습암으로 낡는다(기저막 미침습). 삼중음성에 호르몬치료를 쓴다고 낡는다(표적 없음).

갑상샘 병리

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 유두암은 갑상샘암 중 가장 흔하고 예후가 좋으며, BRAF 변이·젖빛유리핵·핵내 붕입·사종체(psammoma body)가 특징이다.
- 수질암은 소포결세포(C세포)에서 나와 칼시토닌을 분비하고 아밀로이드 기질을 보이며, MEN2(RET 변이)와 연관된다.
- 하시모토갑상샘염은 항TPO·항타이로글로불린 항체로 림프구가 침윤해 갑상샘저하를 일으키고 림프종 위험이 있다.
- 그레이브스병은 TSH 수용체 자극항체로 기능항진·안구돌출을 일으킨다.

질환	핵심 단서
유두암	BRAF·사종체·젖빛유리핵
수질암	칼시토닌·아밀로이드·MEN2/RET
하시모토	항TPO·기능저하·림프구
그레이브스	TSH수용체항체·항진·안구돌출

합정 — 수질암을 소포세포 기원으로 낡는다(소포결 C세포). 유두암 표지자를 칼시토닌으로 낡는다(수질암).

IV. 폐 · 위장관 · 생식

폐 종양

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 소세포폐암은 흡연과 강하게 연관되고 신경내분비 기원으로 빠르게 퍼지며, RB1·TP53 변이와 부신생물증후군(SIADH·쿠싱)을 잘 동반한다.
- 편평세포암은 중심부에 생기고 흡연·각질진주·PTHrP에 의한 고칼슘혈증과 연관된다.
- 샘암종(선암)은 비흡연자·여성에서 상대적으로 흔한 말초 종양으로 EGFR·ALK 변이가 있어 표적치료 대상이 된다.
- 악성중피종은 석면 노출과 연관돼 흉막을 감싸며 자란다.

유형	연관	표적/특징
소세포암	흡연·신경내분비	RB1·부신생물증후군
편평세포암	흡연·중심부	각질진주·고칼슘(PTHrP)
샘암종	비흡연·말초	EGFR·ALK 표적
중피종	석면	흉막

합정 — 샘암을 흡연과만 연결하거나(비흡연 흔함), 편평세포암을 EGFR 표적으로 낚는다(샘암이 EGFR).

위장관 병리 — 바렛 · MALT · GIST · 위암병기

★★★ 4년(21·22·23·24·25)

- 바렛식도는 만성 위식도역류로 식도 편평상피가 창자형 원주상피로 화생한 것으로, 식도 샘암의 위험인자다.
- 위 MALT림프종은 헬리코박터 감염과 연관돼 초기에는 균 제균만으로도 좋아질 수 있다.
- 위장관기질종양(GIST)은 카탈 사이질세포 기원으로 c-KIT(CD117) 양성이며 이마티닙 표적치료 대상이다.
- 위암 병기는 침윤 깊이(T)로 정하며, 점막에 국한된 조기위암과 근육층을 넘은 진행위암을 나눈다.

병변	연관 / 표지자
바렛식도	역류·창자화생 → 식도샘암
MALT림프종	헬리코박터(제균 반응)
GIST	c-KIT(CD117)·이마티닙
위암 T병기	침윤 깊이로 결정

합정 — MALT림프종 치료를 무조건 항암으로 낚는다(초기는 제균). GIST를 평활근종으로 낚는다(카탈세포·c-KIT).

생식세포종양 · 포상기태

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 고환종(seminoma)·난소 이상세포종(dysgerminoma)은 균일한 세포의 생식세포종양으로 방사선에 잘 들고 예후가 좋다.
- 난황낭종양은 AFP를, 융모막암종은 hCG를 크게 올리며, 성숙기형종은 세 배엽 조직을 포함하는 양성 종양이다.
- 완전포상기태는 정자만의 유전물질(대개 46,XX 부계)로 태아 없이 융모가 물방울처럼 붓고 hCG가 매우 높으며 융모막암 위험이 있다.
- 부분포상기태는 삼배수체(69개)로 태아 조직이 일부 있고 위험이 낮다.

종양	표지자
고환종/이상세포종	(표지자 낮음)
난황낭종양	AFP
융모막암종	hCG↑↑
완전포상기태	hCG↑↑ · 태아 없음

합정 — 완전기태에서 태아 조직을 찾는다고 낚는다(완전은 없음, 부분은 있음). 융모막암 표지자를 AFP로 낚는다(hCG).

HPV · 자궁경부

★★★ 3년(21·24·25 + 23 HSIL)

- 고위험 HPV(16·18형)의 E6·E7 단백질이 각각 p53·RB를 불활성화해 자궁경부 상피이형성을 일으킨다.
- 감염 상피에는 핵주위 공포를 가진 koilocyte가 나타나고, 변형대(편평·원주 접합부)가 발암의 호발 부위다.
- 이형성은 경도(LSIL)에서 고도(HSIL)를 거쳐 침습 편평세포암으로 진행하며, 세포검사(Pap)와 HPV 검사로 선별한다.
- HPV 백신은 고위험형 감염을 예방한다.

합정 — HPV 발암을 E6/E7가 아닌 다른 기전으로 낚거나, koilocyte를 다른 바이러스 봉입체와 혼동한다.

V. 신장 · 간 · 혈관 · 침착

사구체신염 — 신증후군 vs 신염 · 면역형광

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 신증후군은 혈뇨·고혈압·경한 단백뇨로, 신증후군은 하루 3.5g 넘는 대량 단백뇨·부종·저알부민혈증·고지혈증으로 나타난다.
- 면역형광에서 선형은 항GBM병(굿패스처), 과립상(lumpy-bumpy)은 면역복합체(연쇄구균후·루푸스·막신병증), 무침착(pauci-immune)은 ANCA 혈관염을 뜻한다.
- 미세변화병은 광학현미경 정상이나 전자현미경에서 발돌기가 소실되며 소아 신증후군의 흔한 원인이다.
- IgA신병증은 메사니움에 IgA가 침착해 감염 직후 육안적 혈뇨를 보인다.

면역형광	질환
선형(linear)	항GBM(굿패스처)
과립상(granular)	연쇄구균후·루푸스·막신병증
무침착(pauci-immune)	ANCA 혈관염·미세변화

사구체신염 면역형광 패턴



▲ 사구체신염 면역형광 3패턴

합정 — 항GBM을 과립상으로 낚는다(선형). 미세변화병을 광학현미경 이상으로 낚는다(EM 발돌기 소실).

간 병리 — 문맥고혈압 · 간경변 · HCC

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 간경변은 만성 손상으로 섬유화·재생결절이 생겨 간구조가 망가진 상태로, 문맥고혈압과 간기능 저하를 일으킨다.
- 문맥고혈압은 식도정맥류·복수·비장비대·복벽정맥확장(카푸트 메두사)·간성혼수를 부른다.
- 만성 울혈간(우심부전)은 소엽 중심의 울혈로 육안상 육두구(nutmeg) 모양을 보인다.
- 간세포암(HCC)은 만성 B/C형 간염·간경변에서 생기며 AFP가 오른다. 비알코올지방간염은 대사증후군과 연관돼 지방간에서 염증·섬유화로 진행된다.

합정 — 문맥고혈압 징후를 우심부전 징후와 섞거나, HCC 표지자를 CEA로 낚는다(AFP).

혈관염 · 아밀로이드증

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 다카야스동맥염은 젊은 여성의 대동맥·대혈관을 침범해 팔 맥박이 약해지는 "맥없는병"이다.
- 거대세포(측두)동맥염은 노인의 측두동맥을 침범해 두통·턱파행·시명 위험이 있고 적혈구침강속도가 오른다.
- 육아종증다발혈관염(GPA)은 c-ANCA, 현미경다발혈관염은 p-ANCA와 연관된다.
- 아밀로이드증은 베타주름판 단백질 침착해 콩고레드에 사과녹색 복굴절을 보이며, AL형(형질세포·다발골수종)과 AA형(만성염증)이 있다.

혈관 크기	대표 질환
대혈관	다카야스(젊음)·거대세포(노인)
중혈관	결절다발동맥염·가와사키
소혈관	GPA(c-ANCA)·현미경다발(p-ANCA)

합정 — 다카야스(젊은 여성)와 거대세포(노인)를 뒤바꾸거나, 아밀로이드 염색을 다른 것으로 낚는다(콩고레드·사과녹색).

VI. 기생충학

말라리아

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 말라리아는 얼룩날개모기가 옮기며 적혈구에 기생해 주기적 발열을 일으킨다.
- 삼일열·난형열원충은 간에 수면소체(hypnozoite)를 남겨 재발하므로, 프리마퀸으로 간 형태까지 없애야 한다(G6PD 결핍 확인 필요).
- 열대열원충은 가장 위험해 뇌말라리아·중증 빈혈을 일으키고 재발 수면소체는 없다.
- 진단은 말초혈액도말이며, 열 발작 직후 원충이 많을 때 채혈한다.

원충	특징
삼일열/난형열	수면소체·재발 → 프리마퀸
열대열	중증(뇌말라리아)·재발 없음
진단	말초혈액도말(발작 직후)

합정 — 열대열에 프리마퀸 재발치료를 쓴다고 낚는다(수면소체 없음). 프리마퀸을 G6PD 결핍에서 그냥 쓴다고 낚는다(용혈 위험).

흡충류 — 간흡충 · 요코가와 · 주혈흡충

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 간흡충은 민물고기를 날로 먹어 감염되며 담관에 살아 담관염·담관암(cholangiocarcinoma)의 위험인자다.
- 요코가와흡충은 은어 등 민물고기로 감염되는 장흡충이고, 폐흡충은 민물게·가재로 감염돼 폐에 살며 객혈을 일으킨다.
- 주혈흡충은 물속 유미유충이 피부로 침입하며, 방광주혈흡충(S. haematobium)은 혈뇨·방광 편평세포암, 일본·만손주혈흡충은 간·장을 침범한다.
- 흡충은 대부분 물달팽이를 중간숙주로 하고 충란으로 진단한다.

흡충	감염원	병소
간흡충	민물고기(생)	담관·담관암
폐흡충	민물게·가재	폐·객혈
요코가와	민물고기(은어)	소장
주혈흡충	피부 침입(유미유충)	방광 / 간·장

합정 — 주혈흡충을 경구감염으로 낚는다(피부 침입). 간흡충과 담관암 연관을 놓친다.

조충류 — 유구·무구·광절열두·스파르가눔

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 무구조충(민촌충)은 소고기, 유구조충(갈고리촌충)은 돼지고기 생식으로 감염된다.
- 유구조충은 사람이 충란을 삼키면 유충이 조직·뇌로 가 낭미충증(신경낭미충증)을 일으켜 무구조충보다 위험하다.
- 광절열두조충(긴촌충)은 민물고기로 감염돼 비타민 B12를 뺏어 거대적혈모구빈혈을 일으킬 수 있다.
- 스파르가눔증은 개구리·뱀 생식이나 오염된 물로 감염돼 피하에 유충이 이동한다.

조충	감염원	특이
무구조충	소고기(생)	비교적 경증
유구조충	돼지고기/충란	낭미충증(뇌)
광절열두	민물고기	B12 결핍 빈혈
스파르가눔	개구리·뱀·물	피하 이동

합정 — 낭미충증을 무구조충으로 낫는다(유구조충 충란). 광절열두조충의 빈혈 기전(B12 탈취)을 놓친다.

원충류 — 질편모충·아메바

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 질편모충은 성접촉으로 옮는 편모충으로 여성의 딸기 모양 자궁경부·거품 분비물을 일으키고 메트로니다졸로 치료한다.
- 이질아메바는 오염된 음식·물로 감염돼 대장에 플라스크 모양 궤양·간농양을 일으킨다.
- 파울러자유태아메바는 따뜻한 담수에서 코로 들어와 치명적 원발성 아메바뇌수막염을, 가시아메바는 콘택트렌즈 오염으로 각막염을 일으킨다.
- 람블편모충(지아르디아)은 십이지장에 붙어 지방변·흡수장애를 일으킨다.

원충	경로	병소
질편모충	성접촉	질염(딸기 자궁경부)
이질아메바	오염 음식·물	대장궤양·간농양
파울러아메바	담수 → 코	아메바뇌수막염
가시아메바	렌즈 오염	각막염
람블편모충	오염 물	지방변·흡수장애

합정 — 가시아메바 각막염을 세균성으로 낫거나, 파울러아메바 경로를 경구로 낫는다(코·후각신경).

선충류 — 요충·회충·선모충·아니사키스·분선충

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 요충은 항문 주위에 밤에 산란해 가려움을 일으키며, 스카치테이프법으로 충란을 확인한다.
- 회충·구충 등은 흙을 통해 감염되며 폐를 거쳐 이행한다(퇴플러증후군).
- 선모충은 덜 익은 돼지고기로 감염돼 근육에 유충이 박혀 근육통·호산구증가·눈두덩 부종을 일으킨다.
- 아니사키스는 날 바다생선으로 감염돼 위벽을 파고들어 급성 복통을, 분선충은 자가감염으로 면역저하자에서 과다감염을 일으킨다.

선충	감염원	진단/특징
요충	충란(항문주위)	스카치테이프법
회충	흙·충란	폐 이행
선모충	덜 익은 돼지고기	근육유충·호산구
아니사키스	날 바다생선	위벽 침투
분선충	피부·자가감염	면역저하 과다감염

합정 — 요충 진단을 대변검사로 낫는다(스카치테이프법). 선모충을 어패류로 낫는다(돼지고기).

시험 전략 TIP

- 병리는 "유전자-종양-표지자"를 세트로 외운다 — BRAF=유두암, 칼시토닌=수질암, c-KIT=GIST, EGFR=폐샘암, hCG=융모막/기태.
- 감별은 표로 대비 — 괴사 유형, 과민반응 4형, 육아종(결핵 vs 사르코이드), 면역형광 3패턴, 유방암 아형.
- 종양억제유전자는 2-hit(열성), 종양유전자는 1-hit(우성)로 나누고, 유전성 암은 첫 타격을 물려받는다는 원리를 기억한다.
- 기생충은 "감염원·병소·진단검체·치료"를 표로 — 민물고기=간흡충/광절열두, 돼지고기=유구/선모충, 피부침입=주혈흡충/구충.
- 검체·타이밍과 특수검사가 단독 출제된다 — 말라리아 발작직후 도말, 요충 스카치테이프, 프리마퀸+G6PD 확인.